

MODELO RELACIONAL

NexShop Group S.A.

Notación relacional · PKs · FKs · Restricciones · Relaciones N:M

Elaborado por: Erik Mora

Índice de tablas

01. sedes
02. empleados
03. proveedores
04. categorias
05. productos
06. historial_precios
07. promociones
08. promocion_producto [N:M]
09. condiciones_proveedor_producto
10. stock_ubicacion
11. transferencias_stock
12. clientes
13. direcciones_cliente
14. pedidos_online
15. lineas_pedido
16. envios
17. envio_lineas [N:M]
18. ventas_presenciales
19. lineas_venta_presencial
20. devoluciones_presenciales
21. tickets_incidencia
22. valoraciones
23. movimientos_puntos
24. vinculaciones_historial
25. producto_tienda [N:M]

Convenciones del modelo

Las siguientes convenciones se aplican en toda la notación relacional:

Prefijo	Significado	Color en diagrama
PK	Primary Key — Clave primaria de la tabla	Rojo negrita
FK	Foreign Key — Clave foránea referencia otra tabla	Azul oscuro
→	Referencia a tabla.campo	—
(nullable)	El campo admite valor NULL	—
N:M	Tabla intermedia que resuelve relación muchos a muchos	—
UNIQUE	Restricción de unicidad sobre el campo o combinación	—
CHECK	Restricción de valor válido definida en CREATE TABLE	—

Relaciones N:M — Resumen

Las siguientes cuatro relaciones muchos-a-muchos se resuelven mediante tablas intermedias:

Tabla intermedia	Entidad A	Entidad B	Atributos propios
promocion_producto	promociones	productos	Ninguno
condiciones_proveedor_producto	proveedores	productos	precio_coste, plazo_entrega, fechas
producto_tienda	productos	sedes	disponible
envio_lineas	envios	lineas_pedido	cantidad

Descripción detallada de tablas

■ sedes

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_sede	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único de sede
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre de la sede
tipo	ENUM('tienda_fisica','almacen_central')	Tipo de sede
ciudad	VARCHAR(100) NOT NULL	Ciudad donde se ubica
direccion	VARCHAR(255)	Dirección postal completa
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto

■ empleados

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_empleado	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único de empleado
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre del empleado
apellidos	VARCHAR(150) NOT NULL	Apellidos
dni	CHAR(9) UNIQUE NOT NULL	DNI (único)
email_corporativo	VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL	Email @nexshop.es
fecha_incorporacion	DATE NOT NULL	Fecha de alta en la empresa
cargo	VARCHAR(100)	Puesto o cargo
FK id_sede	INT NOT NULL → sedes	Sede asignada

■ proveedores

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_proveedor	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único
razon_social	VARCHAR(200) NOT NULL	Nombre legal de la empresa
cif	VARCHAR(20) UNIQUE	CIF del proveedor
email	VARCHAR(150)	Email de contacto
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
FK id_representante	INT → empleados	Representante comercial de NexShop asignado

■ categorias

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_categoria	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre de la categoría
FK id_padre	INT → categorias (self)	NULL = categoría raíz; si no, subcategoría

* Tabla autorreferenciada. Permite árbol jerárquico de profundidad variable (categoría → subcategoría → ...).

■ productos

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_producto	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único
referencia	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Referencia comercial única (SKU)
nombre	VARCHAR(200) NOT NULL	Nombre del producto
descripcion	TEXT	Descripción larga
pvp_actual	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (pvp > 0)	PVP vigente (redundante controlado)
activo	TINYINT(1) DEFAULT 1	Soft-delete: 0 = desactivado
FK id_subcategoria	INT NOT NULL → categorias	Un producto pertenece a UNA sola subcategoría

■ historial_precios

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_historial	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto al que pertenece el precio
pvp	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (pvp > 0)	PVP vigente en ese periodo
fecha_inicio	DATE NOT NULL	Inicio de vigencia del precio
fecha_fin	DATE (nullable)	NULL = precio aún vigente

* CHECK: fecha_fin >= fecha_inicio si no es NULL.

■ promociones

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_promocion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR(150) NOT NULL	Nombre de la campaña
descripcion	TEXT	Descripción de la promoción
descuento_pct	DECIMAL(5,2) CHECK (0,100]	Porcentaje de descuento
fecha_inicio	DATE NOT NULL	Inicio de la promoción
fecha_fin	DATE NOT NULL	Fin de la promoción (CHECK >= inicio)

■ promocion_producto [N:M]

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK FK id_promocion	INT → promociones	Parte de la clave compuesta
PK FK id_producto	INT → productos	Parte de la clave compuesta

* Resuelve la relación N:M entre promociones y productos. PK compuesta (id_promocion, id_producto).

■ condiciones_proveedor_producto

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_condicion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_proveedor	INT NOT NULL → proveedores	Proveedor
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto suministrado
precio_coste	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio > 0)	Precio negociado

plazo_entrega	INT NOT NULL CHECK >0	Plazo en días
fecha_inicio	DATE NOT NULL	Inicio de vigencia del acuerdo
fecha_fin	DATE (nullable)	NULL = vigente actualmente

* *Histórico de condiciones. Un mismo producto puede tener varios proveedores y las condiciones cambian con el tiempo.*

■ stock_ubicacion

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_stock	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto
FK id_sede	INT NOT NULL → sedes	Sede (tienda o almacén)
cantidad	INT NOT NULL CHECK >=0	Unidades disponibles en esa sede

* *UNIQUE (id_producto, id_sede): cada producto tiene una sola fila de stock por sede.*

■ transferencias_stock

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_transferencia	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto transferido
FK id_sede_origen	INT NOT NULL → sedes	Sede que envía el stock
FK id_sede_destino	INT NOT NULL → sedes	Sede que recibe el stock
cantidad	INT NOT NULL CHECK >0	Unidades transferidas
fecha	DATE NOT NULL	Fecha de la transferencia
FK id_empleado_auth	INT NOT NULL → empleados	Empleado que autorizó

* *CHECK: id_sede_origen ≠ id_sede_destino.*

■ clientes

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_cliente	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre del cliente
apellidos	VARCHAR(150) NOT NULL	Apellidos
email	VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL	Email (login)
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Hash de la contraseña (nunca en plano)
fecha_nacimiento	DATE (nullable)	Para promoción de cumpleaños
fecha_registro	DATETIME DEFAULT NOW()	Alta en la plataforma
activo	TINYINT(1) DEFAULT 1	Soft-delete

■ direcciones_cliente

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_direccion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_cliente	INT NOT NULL → clientes	Cliente propietario

alias	VARCHAR(50)	Etiqueta: 'domicilio', 'trabajo', etc.
calle	VARCHAR(200) NOT NULL	Nombre de la calle
numero	VARCHAR(10)	Número del portal
piso	VARCHAR(20)	Piso / puerta
codigo_postal	VARCHAR(10) NOT NULL	Código postal
ciudad	VARCHAR(100) NOT NULL	Ciudad
pais	VARCHAR(100) DEFAULT "España"	País

■ pedidos_online

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_pedido	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_cliente	INT NOT NULL → clientes	Cliente que realiza el pedido
FK id_direccion	INT NOT NULL → direcciones_cliente	Dirección de entrega elegida
fecha_pedido	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora del pedido
estado	ENUM('pendiente','confirmado','en_transito','cancelado')	Estado del pedido
total	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >0	Importe total del pedido
puntos_canjeados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Puntos aplicados como descuento

■ lineas_pedido

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_linea	INT AUTO_INCREMENT	Identificador de línea
FK id_pedido	INT NOT NULL → pedidos_online	Pedido al que pertenece
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto pedido
cantidad	INT NOT NULL CHECK >0	Unidades
precio_unit	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >0	Precio unitario en el momento de la compra
descuento_pct	DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 CHECK <=100	Porcentaje de descuento aplicado (promo activa)

■ envios

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_envio	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_pedido	INT NOT NULL → pedidos_online	Pedido de origen
FK id_sede_origen	INT NOT NULL → sedes	Almacén/tienda que despacha
numero_seguimiento	VARCHAR(100)	Código del transportista
transportista	VARCHAR(100)	Empresa de transporte
fecha_estimada	DATE	Fecha estimada de entrega
fecha_entrega_real	DATE (nullable)	NULL hasta que se entrega
estado	ENUM('preparando','en_transito','entregado')	Estado del envío

* Un pedido puede tener varios envíos parciales (desde distintos almacenes).

■ envio_lineas [N:M]

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK FK id_envio	INT → envios	Envío parcial
PK FK id_linea	INT → lineas_pedido	Línea de pedido incluida en el envío
cantidad	INT NOT NULL CHECK >0	Unidades de esa línea en este envío

* Resuelve qué líneas concretas del pedido van en cada envío parcial.

■ ventas_presenciales

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_venta	INT AUTO_INCREMENT	Identificador del ticket
FK id_sede	INT NOT NULL → sedes	Tienda física donde se realiza
FK id_empleado	INT NOT NULL → empleados	Vendedor que registra la venta
FK id_cliente	INT (nullable) → clientes	NULL si el cliente no está registrado
fecha_venta	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora de la venta
total	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >0	Importe total

* id_cliente nullable permite ventas anónimas. La vinculación posterior se gestiona en vinculaciones_historial.

■ lineas_venta_presencial

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_linea_vp	INT AUTO_INCREMENT	Identificador de línea
FK id_venta	INT NOT NULL → ventas_presenciales	Ticket de venta
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto vendido
cantidad	INT NOT NULL CHECK >0	Unidades
precio_unit	DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >0	Precio en el momento de la venta

■ devoluciones_presenciales

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_devolucion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_venta	INT NOT NULL → ventas_presenciales	Ticket de venta original
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto devuelto
cantidad	INT NOT NULL CHECK >0	Unidades devueltas
fecha	DATE NOT NULL	Fecha de la devolución
motivo	TEXT	Motivo indicado por el cliente

■ tickets_incidencia

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_ticket	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_cliente	INT (nullable) → clientes	NULL si es consulta anónima
FK id_pedido	INT (nullable) → pedidos_online	NULL si no es sobre un pedido concreto

FK id_agente	INT NOT NULL → empleados	Agente que gestiona el ticket
asunto	VARCHAR(255) NOT NULL	Título del ticket
descripcion	TEXT	Detalle del problema o consulta
estado	ENUM('abierto','en_gestion','resuelto')	Estado del ticket
fecha_apertura	DATETIME DEFAULT NOW()	Cuándo se abrió
fecha_cierre	DATETIME (nullable)	NULL mientras no esté resuelto
nota_resolucion	TEXT (nullable)	Resumen de la resolución

■ valoraciones

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_valoracion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_cliente	INT NOT NULL → clientes	Cliente que valora
FK id_producto	INT NOT NULL → productos	Producto valorado
puntuacion	TINYINT CHECK [1,5]	Nota del 1 al 5
comentario	TEXT (nullable)	Texto de la reseña
fecha	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha de la valoración
verificada	TINYINT(1) DEFAULT 0	1 = compra confirmada; 0 = histórico antiguo

* UNIQUE (id_cliente, id_producto): un cliente solo puede valorar una vez cada producto.

■ movimientos_puntos

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_movimiento	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_cliente	INT NOT NULL → clientes	Cliente titular
FK id_pedido	INT (nullable) → pedidos_online	Pedido que originó el movimiento
tipo	ENUM('ganados','canjeados')	Tipo de movimiento
puntos	INT NOT NULL CHECK >0	Cantidad de puntos del movimiento
descripcion	VARCHAR(255)	Texto explicativo del movimiento
fecha	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha del movimiento

* El saldo actual se obtiene siempre como: SUM(puntos WHERE tipo=ganados) - SUM(puntos WHERE tipo=canjeados).

■ vinculaciones_historial

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK id_vinculacion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador
FK id_cliente	INT NOT NULL → clientes	Cuenta online del cliente
FK id_venta	INT NOT NULL → ventas_presenciales	Venta presencial previa
fecha_solicitud	DATE NOT NULL	Cuándo solicitó la vinculación

* UNIQUE (id_cliente, id_venta). Permite asociar compras anónimas presenciales a una cuenta online sin modificar los registros originales.

■ producto_tienda [N:M]

Campo	Tipo / Restricción	Descripción
PK FK id_producto	INT → productos	Parte de la clave compuesta
PK FK id_sede	INT → sedes	Parte de la clave compuesta (solo tiendas físicas)
disponible	TINYINT(1) DEFAULT 1	1 = disponible en esa tienda

** Resuelve la disponibilidad de un producto en múltiples tiendas físicas simultáneamente.*

— Fin del modelo relacional —